# 七币种 DQN 门控策略风险平价组合

策略报告 · 2026-01-01 ~ 2026-09-30 · 初始资金 100,000 USDT

## 一、数据描述

标的池为 BTC、ETH、BNB、SOL、TRX、XLM、PAXG 七币种，USDT 计价，Binance 现货小时级 OHLCV，样本区间 2021-01-01 ~ 2026-10-11。策略模型训练区间 2022-01-01 ~ 2025-12-31；组合回测区间 2026-01-01 ~ 2026-09-30。价格不做复权，现货无资金费率。

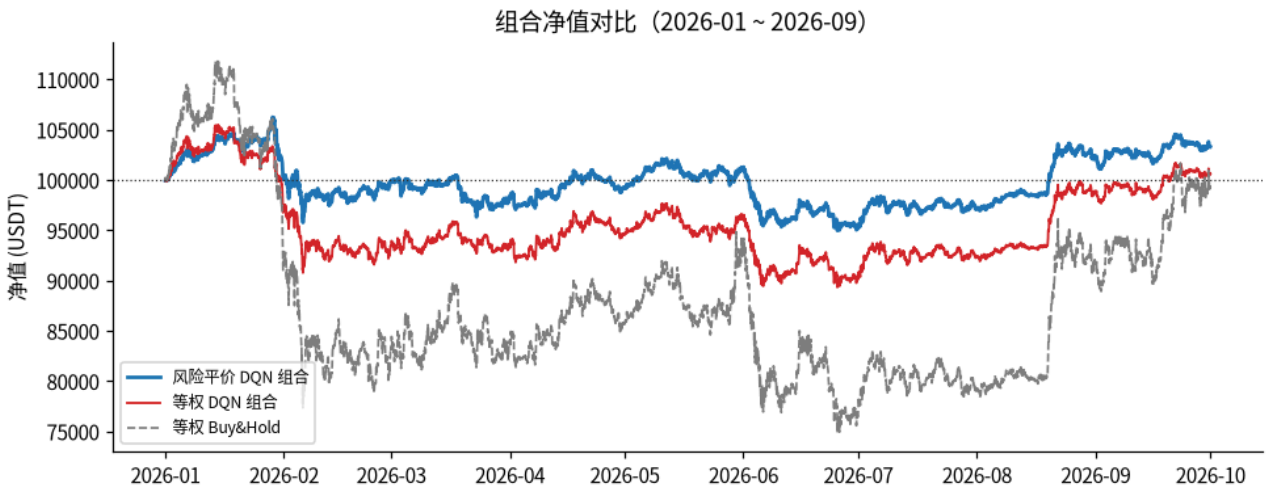
| 分组 | 币种 | 角色 |
|---|---|---|
| 核心蓝筹组 | BTC、ETH、BNB、SOL | 承担加密市场长期风险溢价，提供趋势弹性 |
| 事件驱动组 | TRX、XLM | 高波动、高弹性，受事件与生态催化驱动 |
| 避险标的 | PAXG | 黄金代币，低波动，降低组合尾部风险 |

## 二、策略说明

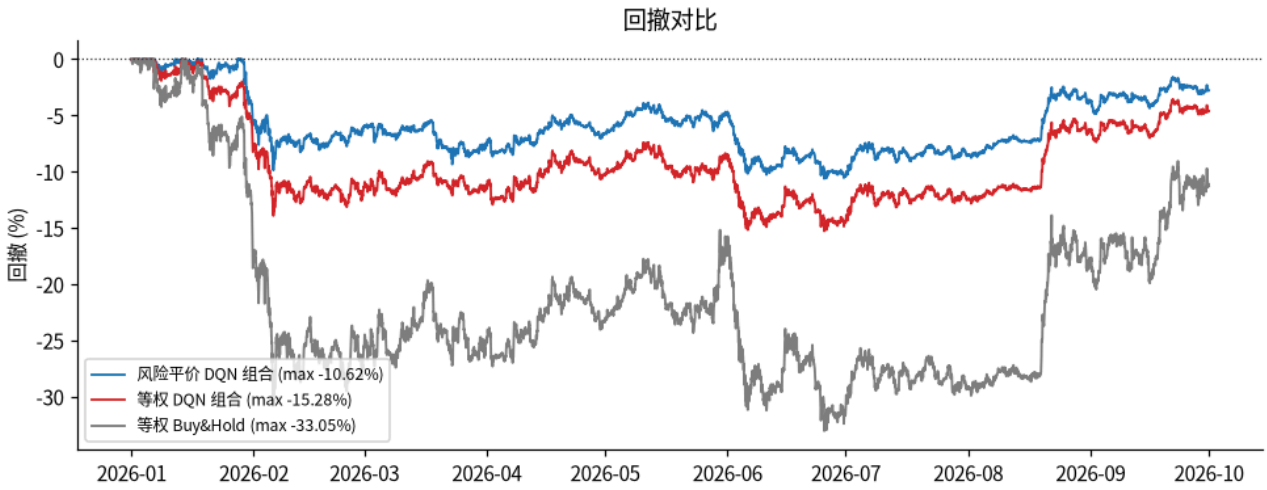
七个币种各自运行一个“DQN 门控动态带网格策略”：网格交易负责在震荡行情中低买高卖，DQN 门控负责在趋势或下跌行情中撤单观望、控制回撤。组合层面，每季度末使用风险平价（Equal Risk Contribution）方法，把总资金重新分配到七个策略上：低波动、低相关资产获得更高权重，单资产权重上限 40%。调仓成本按 0.1% 单边计。

## 三、回测结果

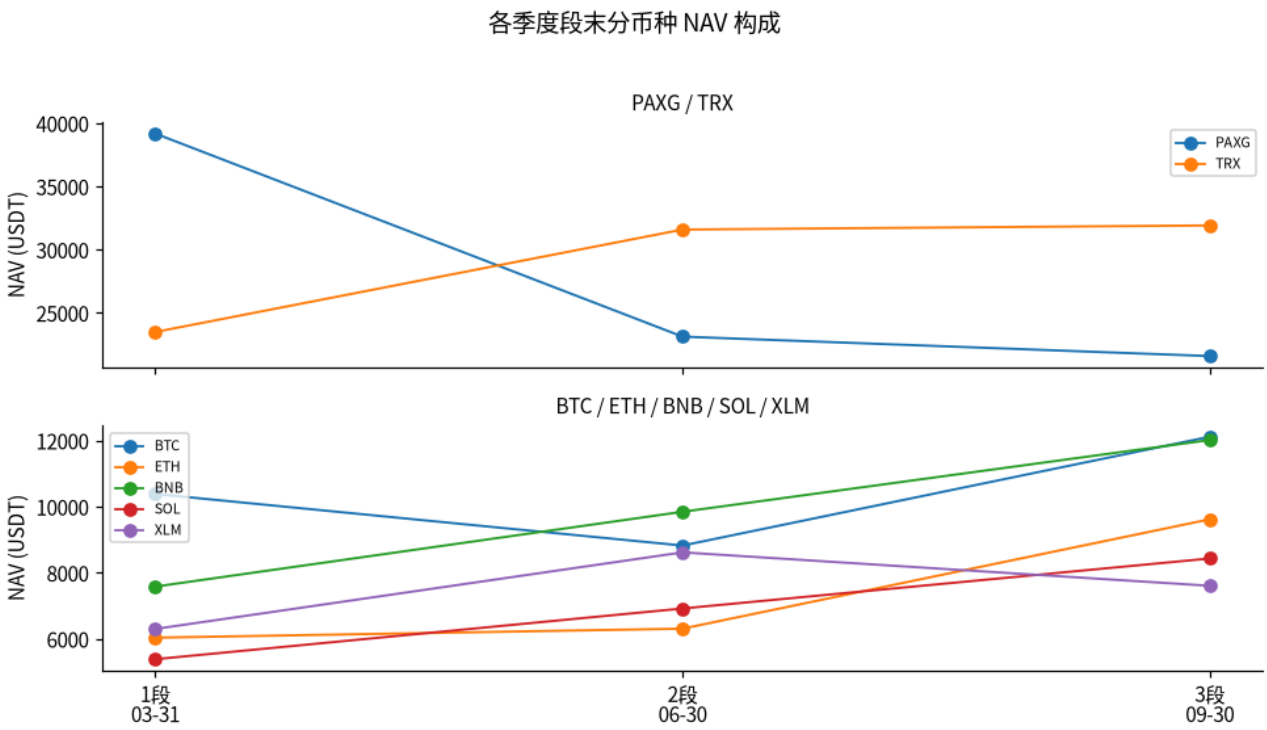
### 3.1 净值曲线



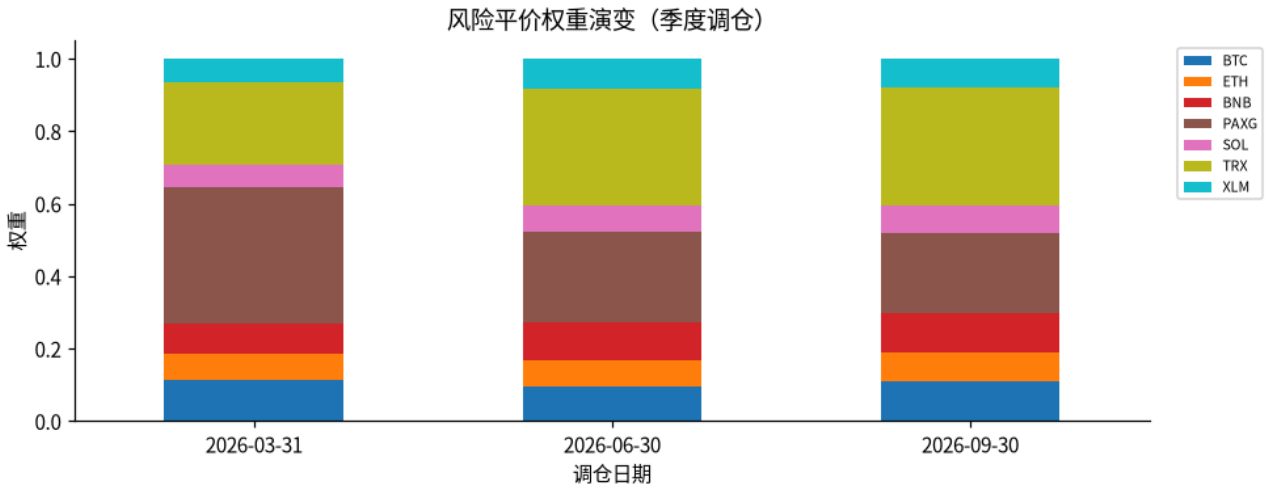
### 3.2 回撤曲线



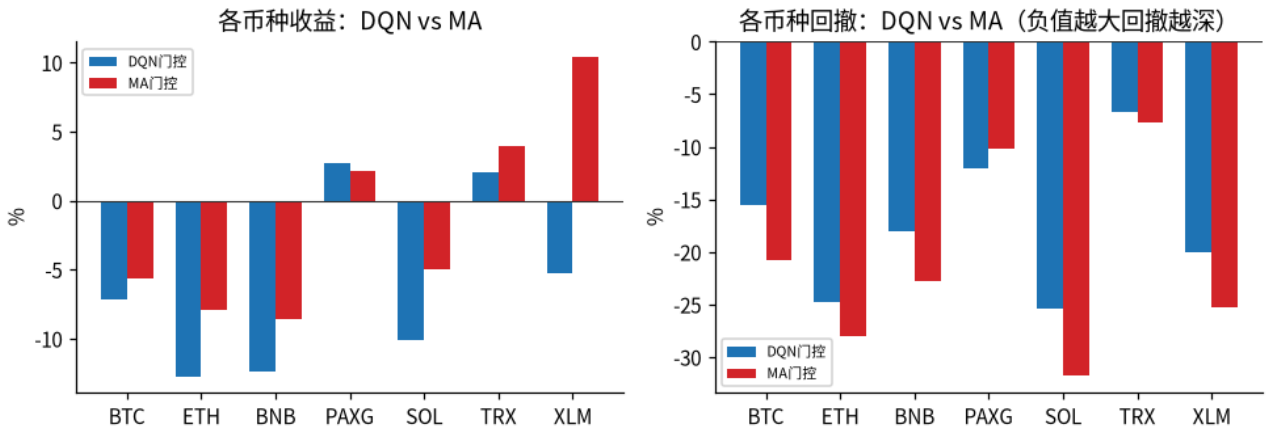

### 3.3 各季度段末分币种 NAV 构成



### 3.4 权重演变




### 3.5 单币种 DQN 门控 vs MA 门控




## 四、关键指标

| 策略 | 总收益 | 年化收益 | 波动率 | 最大回撤 | Sharpe | Calmar | 期末NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风险平价 DQN 组合 | 3.37% | 4.53% | 10.91% | -10.62% | 0.460 | 0.426 | 103,315 |
| 等权 DQN 组合 | 0.67% | 0.89% | 14.13% | -15.28% | 0.133 | 0.058 | 100,615 |
| 等权 Buy&Hold | -0.70% | -0.93% | 36.30% | -33.05% | 0.156 | -0.028 | 99,301 |

* 年化按 8760 小时自然日口径；无风险利率取 0。

### 4.1 权重与分组

期初权重：PAXG 37.54%、TRX 22.57%、BTC 11.46%、BNB 8.66%、ETH 6.97%、XLM 6.61%、SOL 6.19%。

期末权重：TRX 32.41%、PAXG 22.14%、BNB 10.83%、BTC 10.97%、XLM 8.05%、ETH 8.02%、SOL 7.57%。

分组权重：期初 核心蓝筹 33.28% / 事件驱动 29.18% / 避险 37.54%；期末 核心蓝筹 37.39% / 事件驱动 40.47% / 避险 22.14%。

#### 4.2 成本与换手

两次季度调仓，累计调仓费 38.39 USDT，占初始资金 0.038%。单币种层面，DQN 门控相对 MA 门控：收益胜 1/7，回撤更小 6/7。

## 五、风险分析

**最大回撤发生时段**：组合最大回撤 -10.62%，回撤起点约 2026-01-29 00:00，低点约 2026-06-25 13:00。

**连续亏损尾部**：小时级最长连续亏损约 10 小时，起点约 2026-01-31 11:00。

**与基准的相关性**：风险平价组合日收益与等权 DQN 组合相关系数 0.942，与等权 Buy&Hold 相关系数 0.917。说明组合波动来源与等权 DQN 接近，但显著低于 B&H。

**集中度风险**：PAXG + TRX 权重合计最高约 60.11%，若两者同时趋势性下跌，组合防守优势将明显削弱。

**模型/参数风险**：DQN 门控模型为 seed 42 单种子；风险平价参数（λ=0.98、单资产上限 40%）未经训练集回放校准。

## 六、小结

本策略在 2026 年 1 至 9 月的行情里实现了 3.37% 的总收益和 -10.62% 的最大回撤，优于等权 DQN 组合（0.67%，回撤 -15.28%）和等权 Buy&Hold（-0.70%，回撤 -33.05%）。上半年加密市场整体下跌，组合依靠单币种 DQN 门控减少下跌段亏损、季度风险平价把资金压向低波动资产，把回撤控制在相对较浅的水平；三季度市场转涨，防守姿态让出部分弹性，单币种层面 DQN 门控相对 MA 门控收益胜 1/7、回撤更小 6/7，组合仍保持正收益且回撤未再加深。收益来源主要来自两层设计：**DQN 门控在单币种上减少下跌段亏损，风险平价在组合层把资金压向低波动资产**。适合希望参与加密市场、但对回撤敏感、愿意放弃部分上涨弹性的稳健型投资者；不建议作为趋势牛市中追求高弹性的单一全仓策略。